

통보(모범사례)

제 목 전지계수기 핵심부품인 카운팅 블레이드 국산화를 통한
구매예산 절감 및 생산 안정화 기여

모범부서(기관) ○○본부 ●●처 ●●●부

조치부서(기관) 目目처

모범내용

1. 업무 개요

○○본부 ●●처 ●●●부는 20XX. XX월과 20XX. X월에 블레이드타입 전지계수기를 도입하고 외산자재 소모성 핵심 부품인 계수기 카운팅 블레이드¹⁾(이하 “블레이드”라고 한다) 부품을 국산화 개발하였다.

2. 전지계수기 핵심 부품 블레이드 국산화 추진 필요성

○○본부 ●●처 ●●●부는 현재 운용중인 외산 기계장치인 블레이드타입 전지계수기의 블레이드가 단순 부품인 것에 반해 비교적 구매단가가 높아 가격 협상을 추진하였으나 단일 업체의 한계로 협상이 이루어지지 않았다.

3. 블레이드 국산화 개발 노력

위 부서는 20XX. X월경 전지계수기의 소모성 핵심부품인 블레이드를 국산화하기 위해 전지계수기의 기본구조와 운용방식을 파악하고 국산화 방안을 계획하였다.

우선 해당 블레이드와 비슷한 블레이드를 취급하는 업체를 발굴하기 위해 다방면으로

1) 용지를 계수하는 부품

조사하였으나 결국 해당 판매처를 찾지 못하였다.

그래서 위 부서는 구매계획을 변경하여 국내 제작을 제안하였고 여러 업체를 선별하여 제작이 가능한 업체를 발굴하고 협업을 통해 해당 부품을 스케치하고 설계도면을 작성하였다.

또한 시제품 제작을 위한 각각의 제작 형태별 특징을 고려하여 개발 방향을 수립하였고 제작 협력업체와 본격적인 시제품 제작을 착수하였다.

이와 같이 여러 제작 형태별로 검토 후 각각의 장·단점을 고려하여 최종 CNC가공²⁾으로 결정하였고, 20XX.X월부터 20XX.X월까지 장기간(XX개월) 여러 단계를 거쳐 시제품을 제작하여 시험 후 블레이드 국산화 개발을 20XX.X월에 완료하였다.

또한 국산화 개발 과정에서 외산품과 동종 소재인 ABS³⁾로 개발하다가 HDPE⁴⁾ 소재 성능 및 비용의 장점을 파악하고 소재 변경을 추진하여 비용을 절감하였고 이에 따른 블레이드의 내마모성과 내화학성을 향상시켜 사용 수명기간 연장과 교체주기를 감소시키고, 소재 특성 상 정전기 발생이 적어 외산품에 비해 계수 오류율이 낮아지는⁵⁾ 등 추가 성능이 개선됨으로써 국산화 개발 효과를 극대화 하였다.

이에 20XX년 계수 작업량을 기준으로 개선효과를 검증한 결과 국산품 블레이드 구매비용이 매년 약 XX,XXX천 원 정도 절감 효과가 기대되며, 아울러 공사 사업량 증가에 따라 개선 효과는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 또한 조달소요 기간이 단축됨에 따라 긴급한 상황 발생 시 신속한 대처가 가능하게 되었다.

조치할 사항

붙임처장은

2) CNC가공 : 디지털 장치와 정보를 사용하여 부품 및 커터의 변위를 제어하여 부품을 처리하는 프로세스 방법
3) ABS소재 : 내열성과 내충격성이 우수한 고기능성 플라스틱으로 가공이 뛰어나 가전, IT 기기 등을 만드는 소재
4) HDPE 소재 : 무독성 친환경 플라스틱으로 강도가 우수하며 주로 각종 용기 및 완구 등을 만드는 소재임
5) 정확한 수치는 파악할 수 없지만 전임 관리자(X급 XXX) 의견을 반영

전지계수기의 핵심 부품인 외산부품 ‘계수기 카운팅 블레이드’를 국산화하여 매년 구매
예산 절감에 기여한 ○○본부 ●●처 ●●●부를 포상하시기 바랍니다.